渡具有 FC/FCoE 配置的 HP-UX 主机 SAN 引导 LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_san_boot_luns_on_hp_ux_hosts_with_fc_configurations.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

过渡具有 FC/FCoE 配置的 HP-UX 主机 SAN 启动 LUN 1
准备过渡 HP-UX 主机上的 SAN 启动 LUN FC 配置 1
在之前测试 HP-UX 主机上已过渡的 SAN 启动 LUN 基于副本的过渡的转换阶段 2
过渡 SAN 启动 LUN 时为转换阶段做准备 2
使 SAN 启动 LUN 成为的主启动 LUN 过渡后的 HP-UX Emulex HBA 3
使 SAN 启动 LUN 成为的主启动 LUN 过渡后的 HP-UX QLogic HBA 4

过渡具有 FC/FCoE 配置的 HP-UX 主机 SAN 启动 LUN

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）将具有 FC 或 FCoE 配置的 HP 主机 SAN 启动 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP ，则必须在过渡之前和过渡之后执行特定步骤以修复主机上的过渡问题。

准备过渡 HP-UX 主机上的 SAN 启动 LUN FC 配置

过渡具有 FC 配置的 HP-UX 主机上的 SAN 启动 LUN 之前，必须记录安装了 HP-UX 的 7- 模式 LUN 的名称，该 LUN 的 SCSI 设备名称，敏捷命名约定和 WWID 。

1. 在 7- 模式控制器的控制台中，显示 7- 模式 LUN ，以确定安装了 "`HPUX11v3 March 2014` " 操作系统的 LUN 名称：

   ` * LUN 显示 *`

2. 获取 LUN 的 SCSI 设备名称：

   ` * sanlun lun show -p*`

   在此示例中，过渡 LUN 为 bootlun_94 。此 LUN 的 SCSI 设备为 ` /dev/dsk/c14t0d0` ， ` /dev/dsk/c27t0d0` ， ` /dev/dsk/c40t0d0` 和 ` /dev/dsk/c31t0d0` 。

   ```
            ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                   LUN: 0
              LUN Size: 100g
           Host Device: /dev/rdisk/disk6
                  Mode: 7
   Multipath Provider: None
   host      vserver   /dev/dsk
   path      path      filename            host     vserver
   state     type      or hardware path    adapter  LIF
   -----     -------   ----------------    -------  -------
   up        secondary /dev/dsk/c14t0d0    fcd0     fc4
   up        primary   /dev/dsk/c27t0d0    fcd0     fc2
   up        primary   /dev/dsk/c40t0d0    fcd1     fc1
   up        secondary /dev/dsk/c31t0d0    fcd1     fc3
   ```

3. 确定主机上 LUN 的 WWID ：

   ` * scsimgr get_info -D *SCSI_device_name* |grep WWID*`

   在以下示例中， device ` /dev/rdisk/disk6` 的 LUN WWID 为 0x600a09804d537739422445386b75556 ：

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

在之前测试 HP-UX 主机上已过渡的 SAN 启动 LUN 基于副本的过渡的转换阶段

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ） 2.2 或更高版本以及 Data ONTAP 8.3.2 或更高版本过渡 HP-UX 主机 SAN 启动 LUN ，则可以在转换阶段之前测试已过渡的集群模式 Data ONTAP LUN 。在测试期间，源主机可以继续对源 7- 模式 LUN 运行 I/O 。

新的集群模式 Data ONTAP LUN 必须映射到 测试主机和 LUN 必须已准备就绪 过渡

您应保持测试主机与源主机之间的硬件奇偶校验，并应在测试主机上执行以下步骤。

测试期间，集群模式 Data ONTAP LUN 处于读 / 写模式。测试完成后，它们将转换为只读模式，而您正在为转换阶段做准备。

步骤

1. 基线数据复制完成后，在 7MTT 用户界面（ UI ）中选择 * 测试模式 * 。
2. 在 7MTT UI 中，单击 * 应用配置 * 。
3. 在测试主机上，输入 HBA BIOS 。
4. 更改测试主机上的 IP 地址和主机名。
5. 验证测试主机上是否存在集群模式 Data ONTAP LUN ：

   ` * sanlun lun show*`

6. 根据需要执行测试。
7. 关闭测试主机：

   ` * shutdown -h -y 0*`

8. 在 7MTT UI 中，单击 * 完成测试 * 。

如果要将集群模式 Data ONTAP LUN 重新映射到源主机，则必须为源主机做好转换阶段的准备。如果集群模式 Data ONTAP LUN 仍要映射到测试主机，则无需在测试主机上执行其他步骤。

过渡 SAN 启动 LUN 时为转换阶段做准备

如果要将 SAN 启动 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP ，则必须在进入转换阶段之前了解某些前提条件。

对于 FC 配置，您必须与集群模式 Data ONTAP 控制器建立网络结构连接并进行分区。对于 iSCSI 配置，必须发现 iSCSI 会话并将其登录到集群模式 Data ONTAP 控制器。您还必须关闭主机。

- 对于基于副本的过渡，应先关闭主机，然后再在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作。HP-UX 主机不支持无副本过渡。
- 对于无副本过渡，应先关闭主机，然后再在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式操作。

使 SAN 启动 LUN 成为的主启动 LUN 过渡后的 HP-UX Emulex HBA

如果在 7- 模式下运行的 Data ONTAP HP-UX 主机是通过 SAN 启动的，则在过渡到集群模式 Data ONTAP 后，必须将 SAN 启动 LUN 设置为主启动 LUN 。

数据迁移必须完成，并且必须将启动 LUN 从集群模式 Data ONTAP 节点映射到主机。

对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具中完成存储转换操作后执行以下步骤。HP-UX 主机不支持无副本过渡。

步骤

1. 在 Shell 提示符处，列出 Emulex HBA：

   ` * 驱动程序 *`

2. 选择 Emulex HBA ，然后按 Enter 键。
3. 选择 * 设置实用程序 * 。
4. 选择 * 配置启动参数 * 。
5. 选择 * 配置启动设备 * 。
6. 从列表中选择任何设备，然后按 Enter 键。
7. 选择 * 扫描目标 * 。
8. 选择具有所需启动路径的 LUN ，然后按 Enter 键。
9. 选择 * 外围设备 dev* 作为模式，然后按 Enter 键。
10. 选择 * 通过 WWN/启动 此设备 * ，然后按 Enter 键。

    此时将显示启动 LUN 。

11. 按 * Esc * ，直到返回到 shell 提示符。
12. 显示 LUN 以获取要从中启动的 LUN 的路径：

    ` * 映射 -r*`

    LUN 路径列在设备列下。可启动 SAN 磁盘将显示在映射表列下，并在输出字符串中包含 "`WWN` " 和 "`第 1 部分` " 。

13. 输入 SAN 启动 LUN 的 LUN 路径。

    例如， fs0 就是一个 LUN 路径。

14. 退出 EFI shell：

` * CD efi*`

15. 输入 HPUX 目录：

    ` * CD HPUX*`

16. 使新的集群模式 Data ONTAP SAN 启动 LUN 成为主启动 LUN ：

    ` * bcfg boot add 1 hpux.efi "HP-UX-Primary Boot"*`

17. 通过在 EFI 中为 SAN 启动 LUN 创建一个条目来手动更新 HBA BIOS 。
18. 创建备用启动路径：

    ` * bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX alternate boot"*`

19. 创建第三个启动路径：

    ` * bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX third boot"*`

20. 创建第四个启动路径：

    ` * bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX fourth boot"*`

使 SAN 启动 LUN 成为的主启动 LUN 过渡后的 HP-UX QLogic HBA

如果在 7- 模式下运行的 Data ONTAP HP-UX 主机是通过 SAN 启动的，则在过渡到集群模式 Data ONTAP 后，必须将 SAN 启动 LUN 设置为主启动 LUN 。

- 您的数据迁移必须已完成。
- 您的启动 LUN 必须从集群模式 Data ONTAP 节点映射到主机。

在使用 BCH 菜单的 HP 9000 系统和使用 HP-UX Loader （ EFI ）的 HP Integrity 服务器上， HP-UX 11.3x 支持 SAN 启动。

对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具中完成存储转换操作后执行以下步骤。HP-UX 主机不支持无副本过渡。

步骤

1. 打开 Shell 提示符：

   ` * Ctrl B*`

2. 启动到 EFI shell 。

   EFI shell 仅适用于 HP Integrity 系统。

3. 使用串行控制台登录到服务处理器（ MP ）。
4. 访问控制台列表： `CO`

此时将打开 EFI 启动管理器菜单。

5. 从 EFI 启动管理器菜单中，选择 EFI shell 菜单选项以访问 EFI shell 环境。
6. 确定 QLogic 驱动程序编号：

   ` * 驱动程序 *`

   驱动程序编号位于 DRV 列中。

7. 确定每个驱动程序对应的控制器编号：

   ` * drvcfg *driver_number**`

   在以下示例中， `27` 是驱动程序的对应控制器编号 `23` ， `26` 是驱动程序 `24` 的对应控制器编号：

```
Shell> drvcfg 23
Configurable Components
        Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

Shell> drvcfg 24
Configurable Components
        Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
```

8. 打开驱动程序 BIOS ：

   ` * drvcfg *drv_number ctrl_number* -s *`

9. 输入 ` * 4 *` 选择 * 。编辑启动设置 * 。
10. 在编辑启动设置中，输入 `6` 以选择 * 。EFI 变量 EFIFCScanLevel* 。
11. 输入 ` * 1*` 将 EFI 变量 EFIFCScanLevel 的值从 0 更改为 1 。
12. 输入 ` * 7*` 选择 * 。启用全球登录 * 。
13. 输入 ` * y*` 启用全局登录。
14. 输入 ` * 0*` 转到上一个菜单。
15. 在主菜单中，输入 ` * 11*` 以保存所做的更改。
16. 输入 ` **12**` 退出。
17. 在 Shell 提示符中，重新扫描设备：

   ` * 重新连接 -r*`

18. 显示 LUN 以获取要从中启动的 LUN 的路径：

   ` * 映射 -r*`

   LUN 路径列在设备列下。可启动 SAN 磁盘将显示在映射表列下，并在输出字符串中包含 "`WWN` " 和 "`第 1 部分` " 。

19. 输入 SAN 启动 LUN 的 LUN 路径。

    例如， fs0 就是一个 LUN 路径。

20. 退出 EFI shell：

    ` * CD efi*`

21. 输入 HPUX 目录：

    ` * CD HPUX*`

22. 使新的集群模式 Data ONTAP SAN 启动 LUN 成为主启动 LUN：

    ` * bcfg boot add 1 hpux.efi "HP-UX-Primary Boot"*`

23. 通过在 EFI 中为 SAN 启动 LUN 创建一个条目来手动更新 HBA BIOS 。
24. 创建备用启动路径：

    ` * bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX alternate boot"*`

25. 创建第三个启动路径：

    ` * bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX third boot"*`

26. 创建第四个启动路径：

    ` * bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX fourth boot"*`

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.